Maestría en Ciencias Biológicas
Campo Ecología

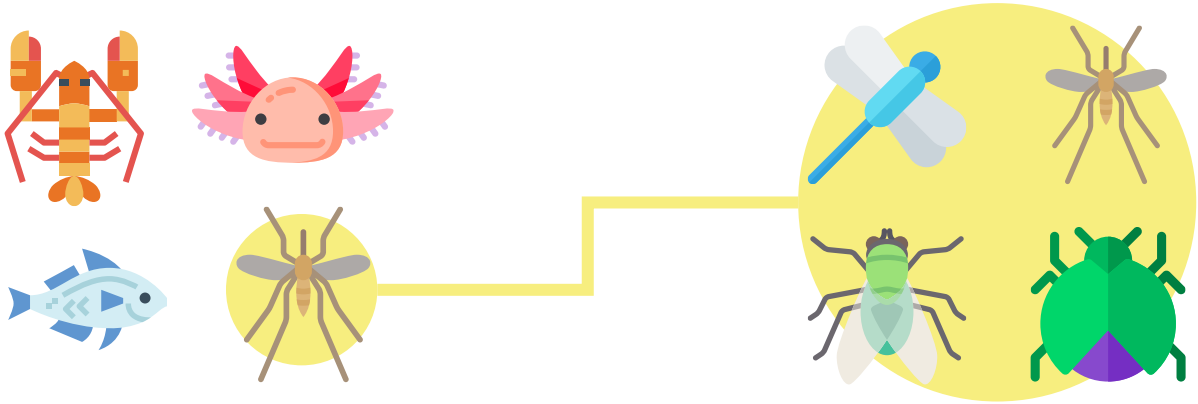
Dinámica Poblacional e Historia Natural de *Hetaerina vulnerata* (Odonata: Calopterygidae) en la zona urbana de la Ciudad de México

Ecól. Rocío J. Guzmán Ojeda

Las Aguas Continentales

> 1%

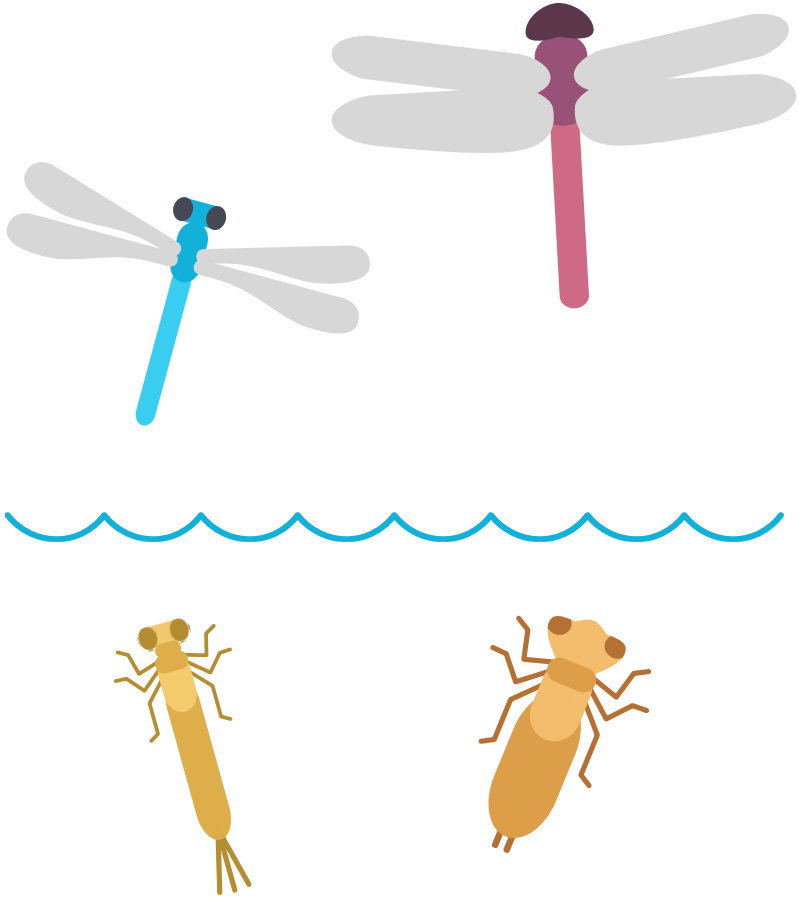
Hábitat más amenazado



9.5%

60%

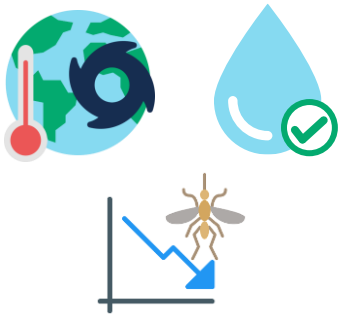
Orden Odonata



6,313 especies

363 especies
50 endémicas

Orden Odonata



- Indicadores de cambio climático y calidad de agua
- Reguladores de poblaciones de insectos

- 10% especies en riesgo

- Sensibles a urbanización
  - pérdida de vegetación

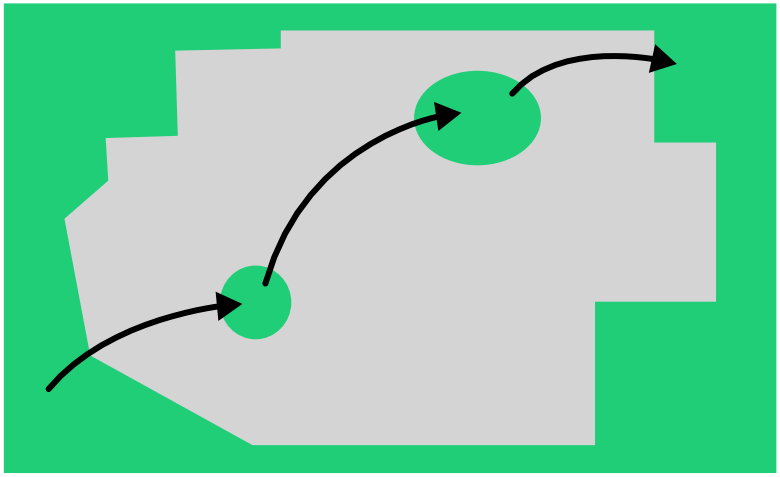
Urbanización y Odonata

- Fragmentación de hábitat
- Contaminación de cuerpos de agua

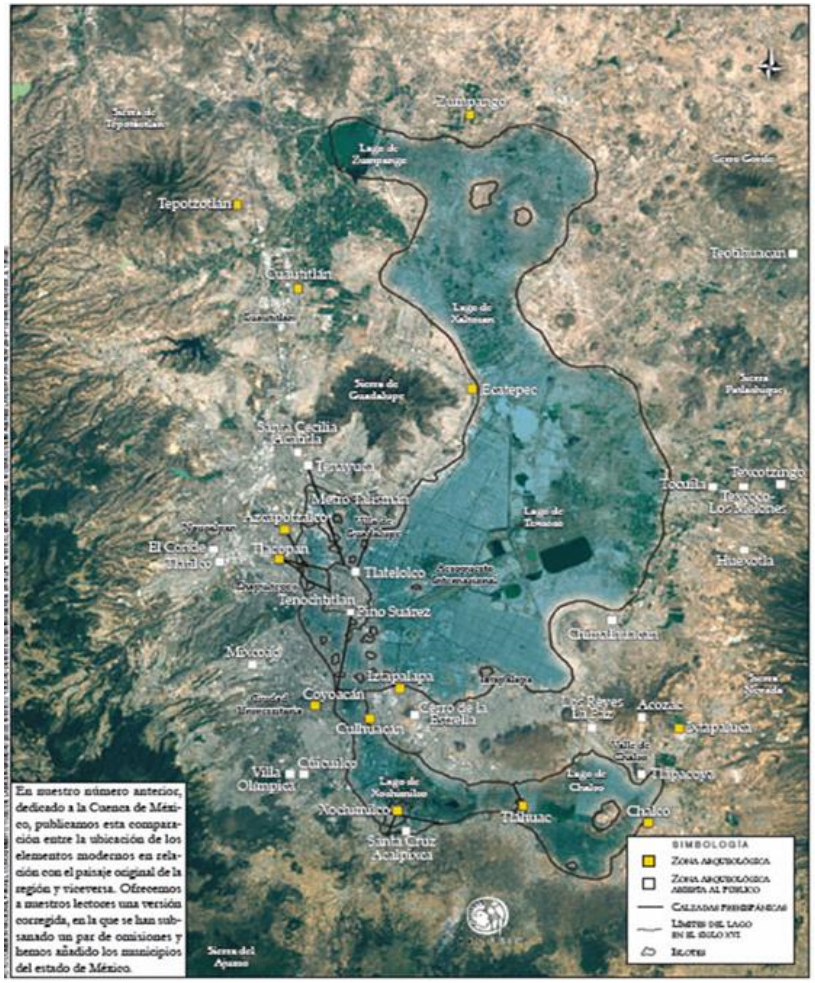
→

- Pérdida de diversidad
- “Trampas ecológicas”

áreas verdes = conectividad paisajística



Manejo hídrico de la Ciudad de México

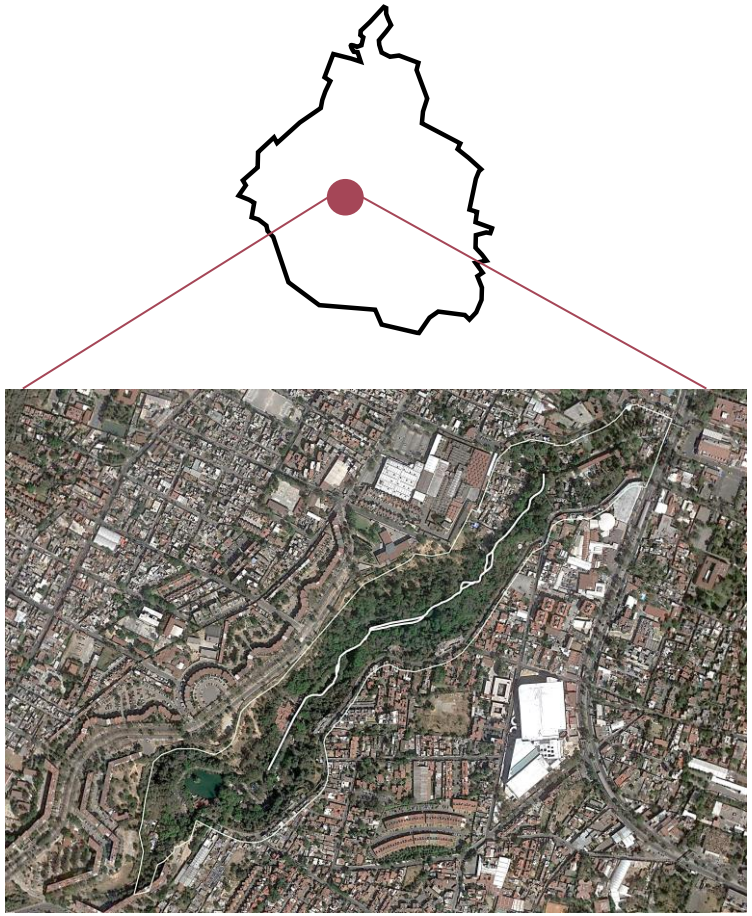


- Modificaciones antropogénicas
  - Época prehispánica
  - Colonia: drenado de ríos y lagos
  - Porfiriato: Gran Canal de Desagüe
- Actualidad
  - Consumo supera tasa de recarga
  - Cuerpos de agua superficiales: entubados, contaminados.

Hetaerina vulnerata

- Familia Calopterygidae
- *Hetaerina* (América: 30 spp, MX: 10 spp)
- CDMX: *Hetaerina vulnerata*

Hetaerina vulnerata



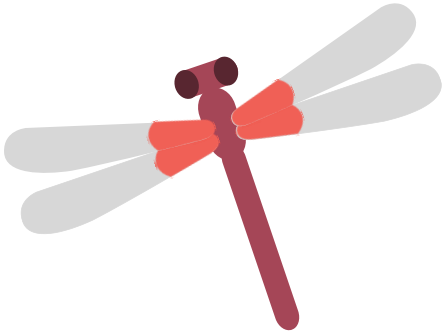
Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan

Objetivos

- Dinámica poblacional e historia natural de *Hetaerina vulnerata* en el PNFBT

Objetivos específicos:

- Historia natural
- Patrón de dispersión
- Movimiento diario
- Tamaño poblacional estimado
- Longevidad del adulto



Área de estudio

- Parque Nacional en 1936
- 129 ha → 17.2 ha (-87%)

Sitios de muestreo

- 139 parcelas (3 m × 3 m)
- 1,251 m^2 en 186 m.

Muestreo

2017: 11-sept a 05-nov (26/56 d)

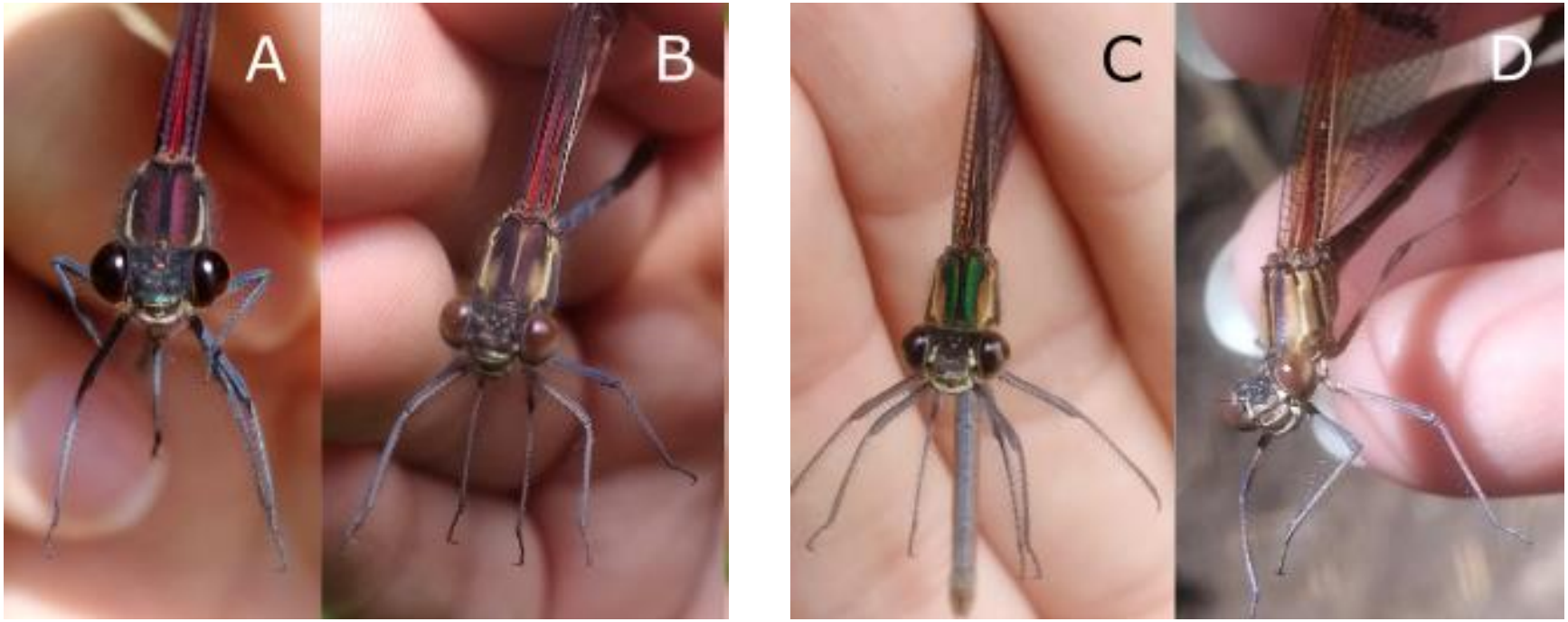
2019: 13-may a 24-jun (14/43 d)

10:00 – 15:00 h

Muestreo

Machos

Hembras



Maduro Juvenil Madura Juvenil

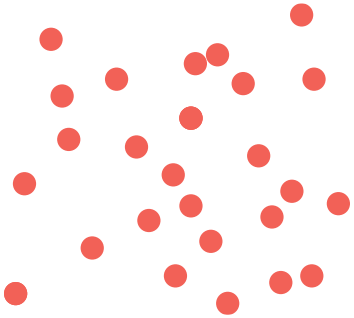
Patrón de dispersión

Índice de **Morisita** e Índice de agregación de **Lloyd**

< 1

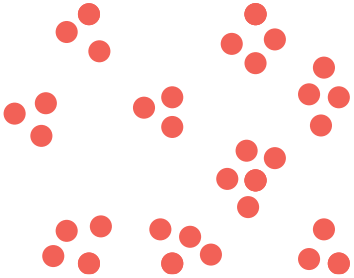
uniforme

= 1



azar

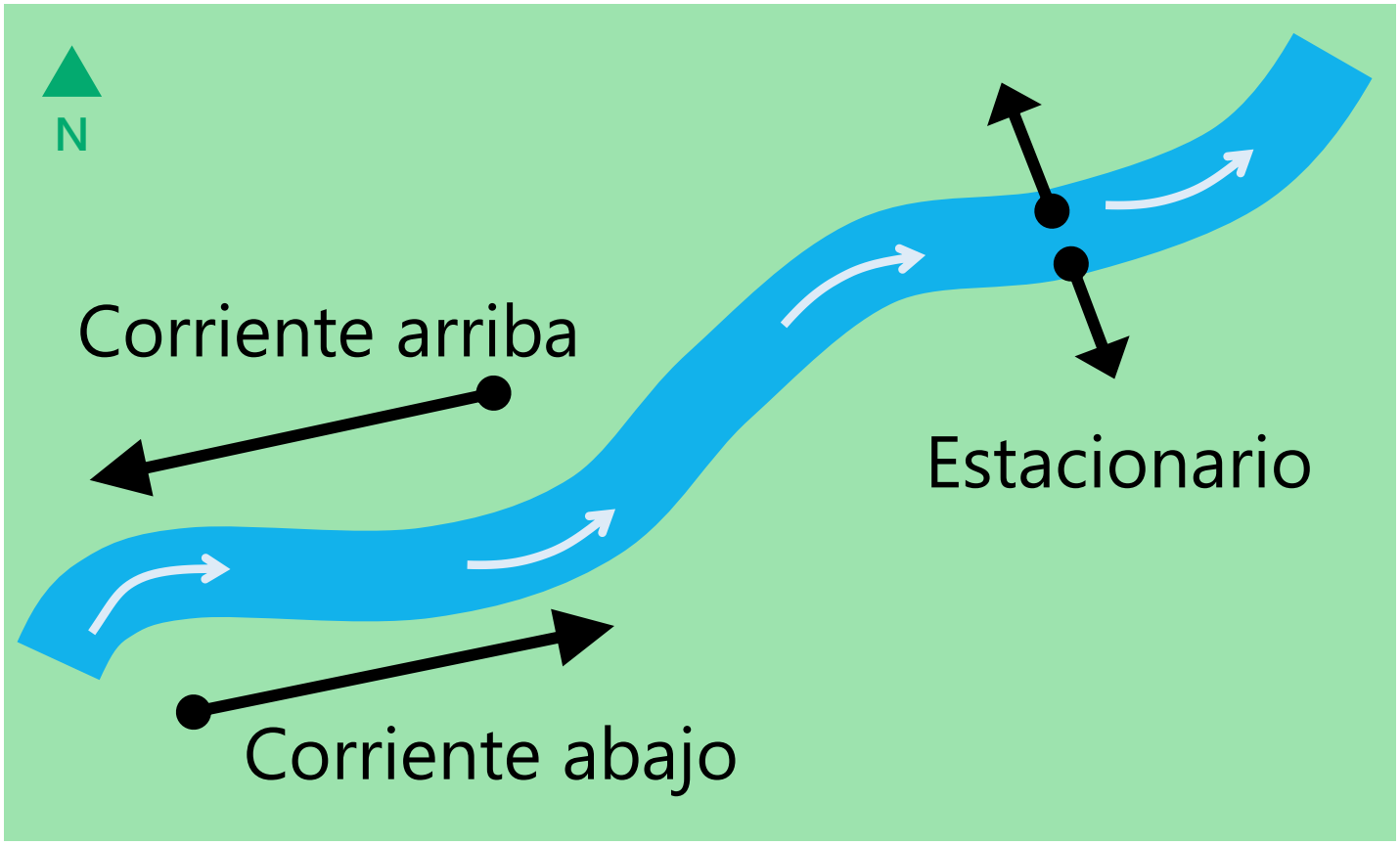
> 1



agregado

Morisita 1959; Lloyd 1967

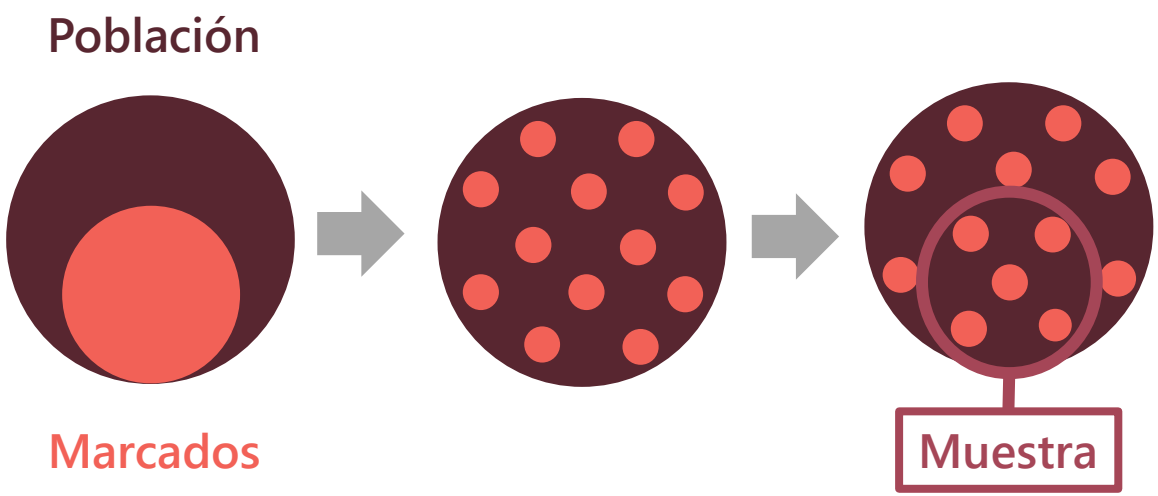
Movimiento diario



Scott 1973, 1975

Marcaje-Recaptura

Estimador Lincoln-Petersen (1930)

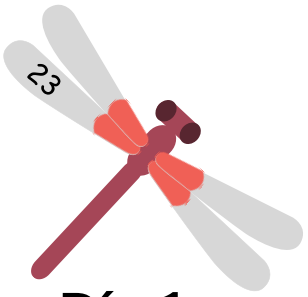


marcados : muestra

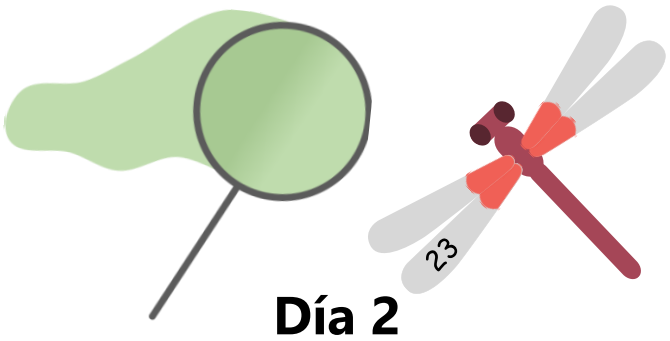
≈

muestra : población

Modelo Cormack-Jolly-Seber



Día 1
marcado y liberado



Día 2
recapturado o no

"Tasa de retorno"

$$\varphi \times p$$

probabilidad supervivencia aparente

probabilidad de recaptura

Modelo Cormack-Jolly-Seber

Historia de Captura

individuo

```
1101010···  0  3
0011101···  1  7
      ···
```

día de muestreo

covariables

Supuestos del Modelo CJS

- no se pierden las marcas
- φ y p son homogéneas:

φ { Longitud alar
Longitud corporal

p { Sexo
Altura de percha

17 modelos
Evaluados con AIC

- muestreo es instantáneo con respecto al tiempo entre muestreos
  - 5 h de muestreo a veces separados por 24 h
  - puede haber sesgos en φ y p

Estimación de abundancia

Población en *t*

$$N_t = {}^{p_t}/_{n_t}$$

probabilidad de recaptura en *t*

capturas totales en *t*

Error estándar

$$\sigma_{N_t} = {}^{n_t \sigma_{p_t}}/_{p_t^2}$$

Longevidad esperada (Cook, et al. 1967)

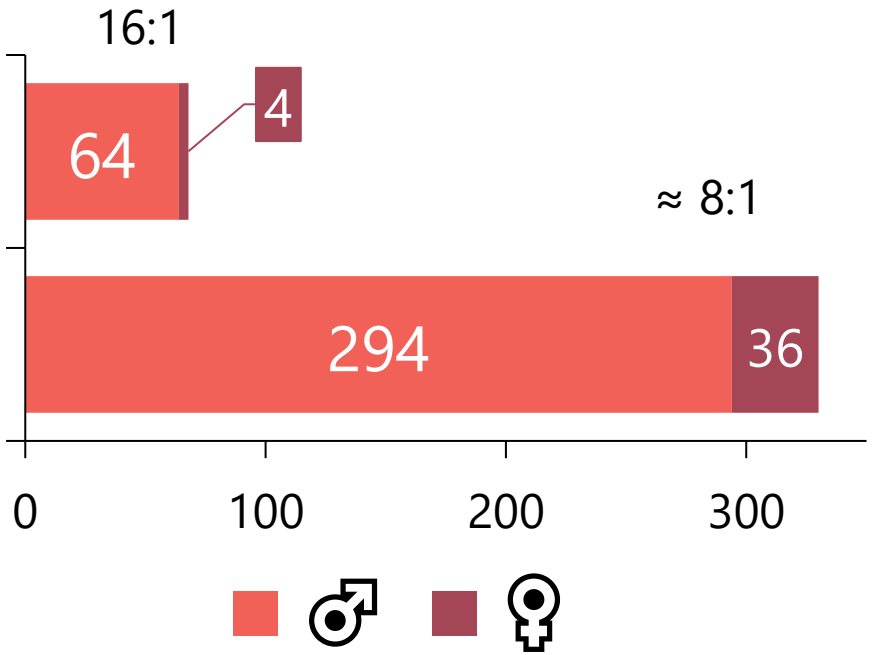
$$\text{longevidad (días)} = \frac{-1}{ln(\bar{\varphi})}$$

supervivencia diaria promedio

Resultados y Discusión

Capturas de *H. vulnerata*

	Capturas	% recapturas	Juveniles
2017	68	80.9	0
2019	330	56.3	13

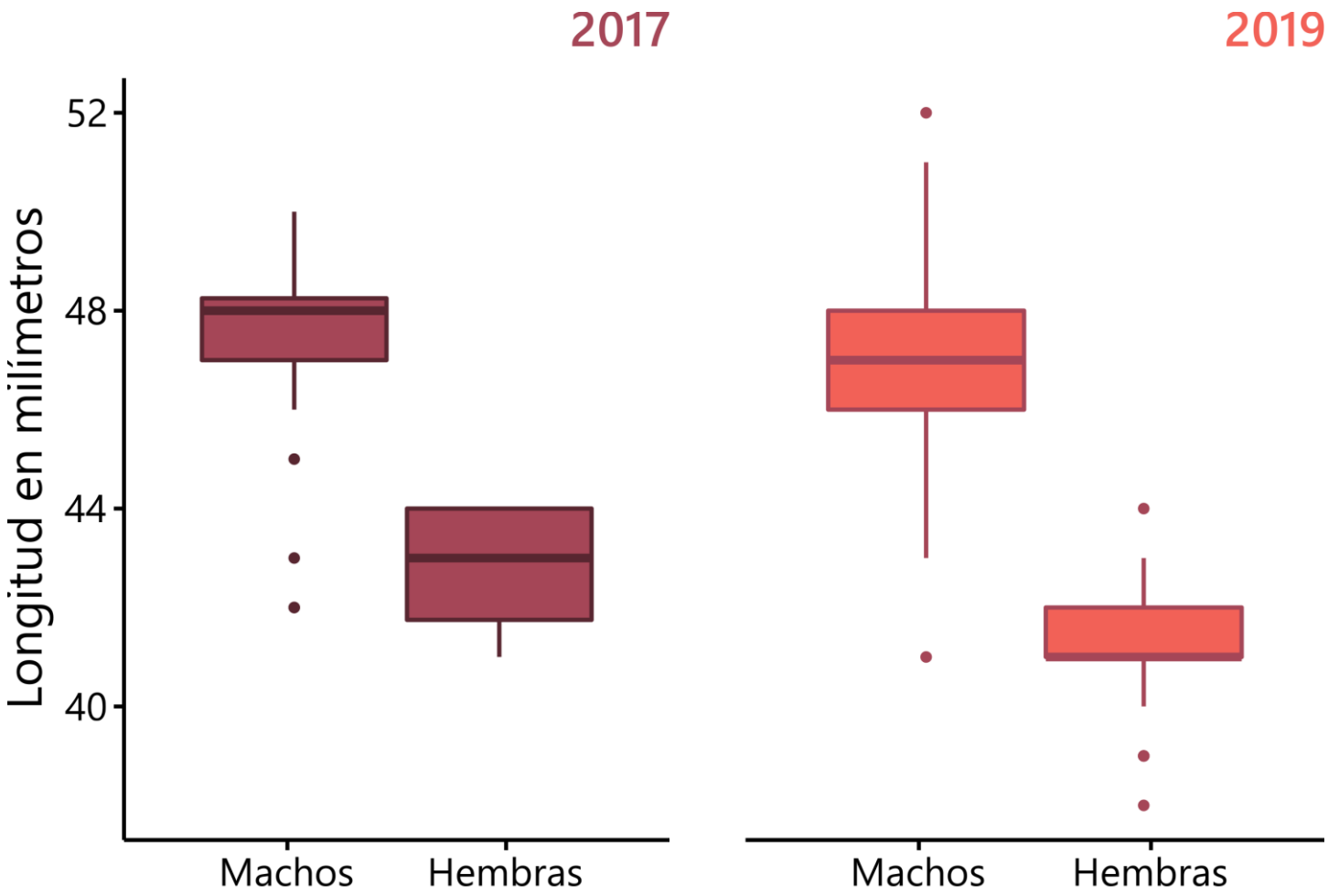


Proporción sexual

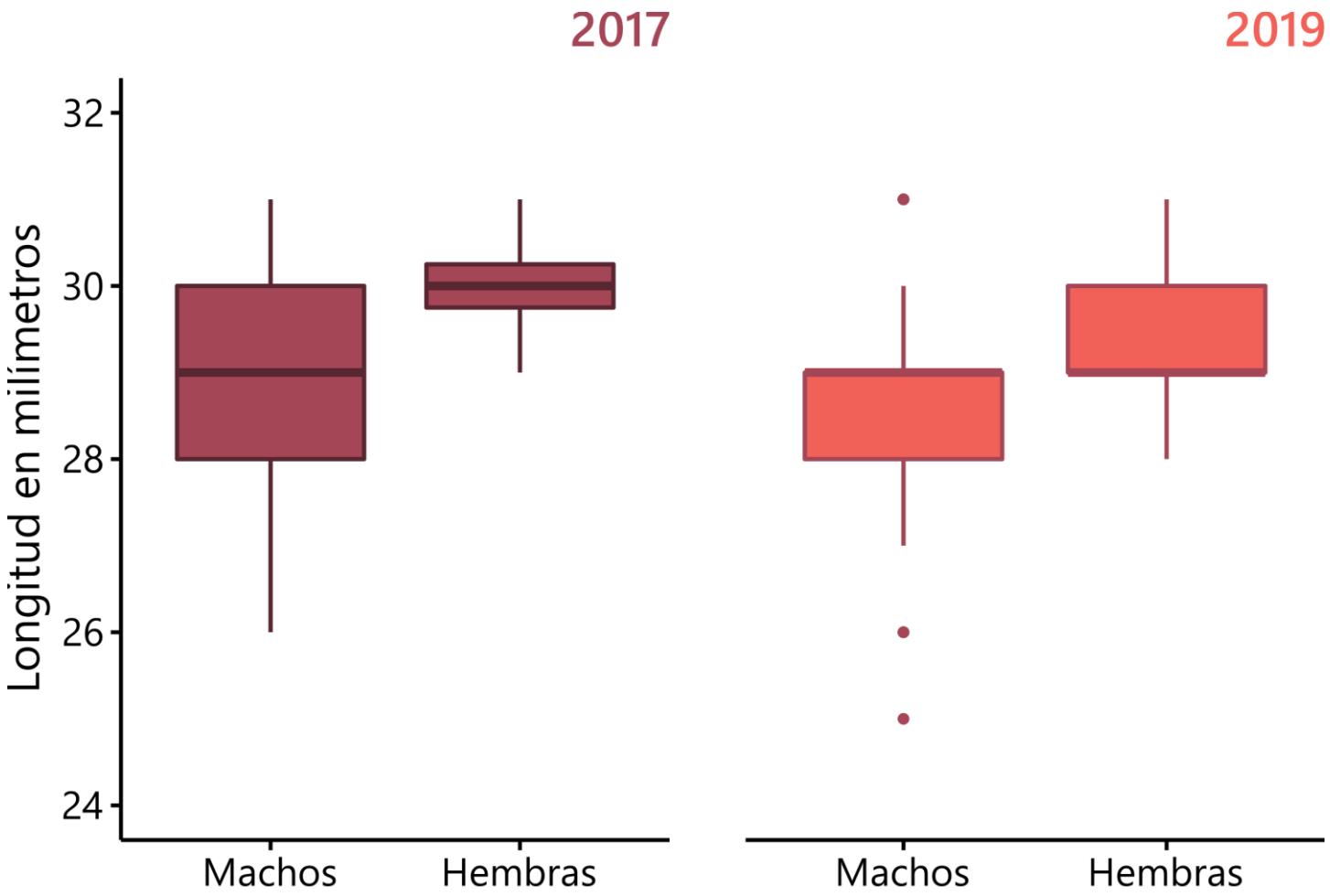
Revisión Cordero-Rivera y Stoks (2008) :

- coloración y comportamientos crípticos de las hembras → menor detección
  - sesgo en poblaciones con probabilidad de recaptura igual entre sexos
- emergencia asíncrona y tiempos de maduración entre sexos
  - sesgo a corto plazo, no afectaría a largo plazo
- hembras inmaduras tienen una mayor tasa de mortalidad por mayor tiempo de forrajeo
- hembras maduras pudieran tener una probabilidad de supervivencia menor
  - varía entre especies , en Calopterygidae lo opuesto

Longitud total corporal



Longitud ala posterior izquierda



Comportamiento

2017

- 6 tándems (12:00 - 13:30 h)
- 0 – 50 cm de alto
- *Apium nodiflorum, Persicaria punctata, Brugmansia sp,* roca y suelo

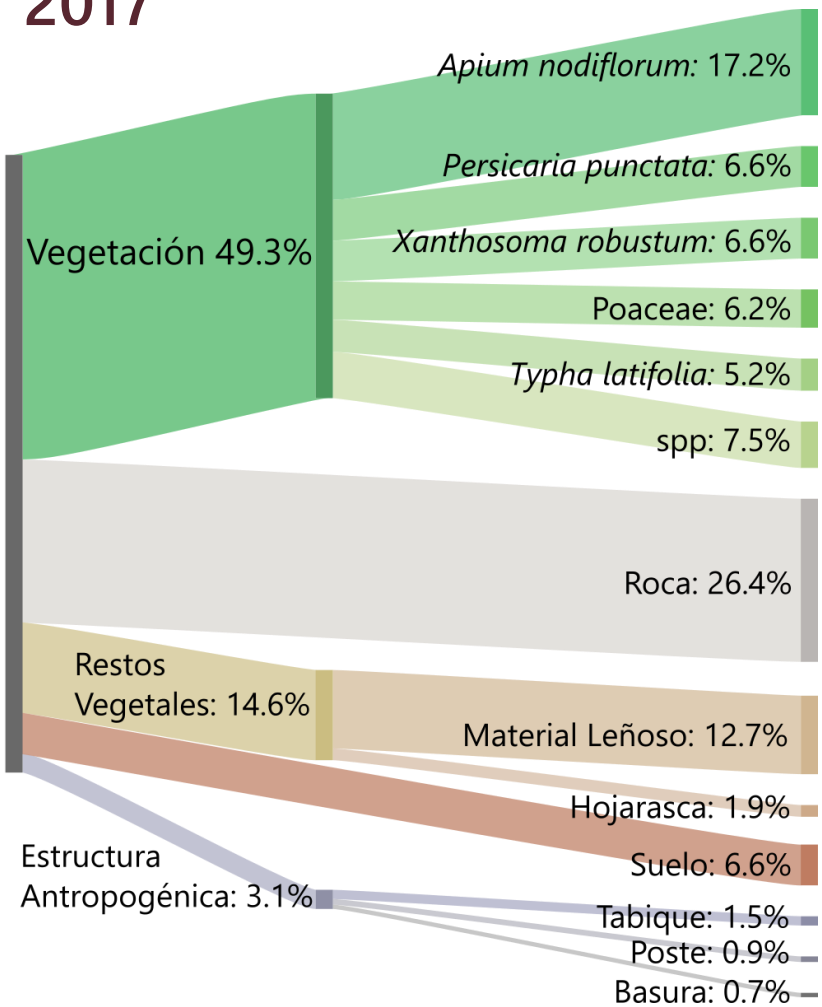
2019

- 32 tándems (12:00 - 15:00 h)
- 0 – 82 cm de alto
- *Apium nodiflorum*, pasto, restos vegetales, roca y suelo

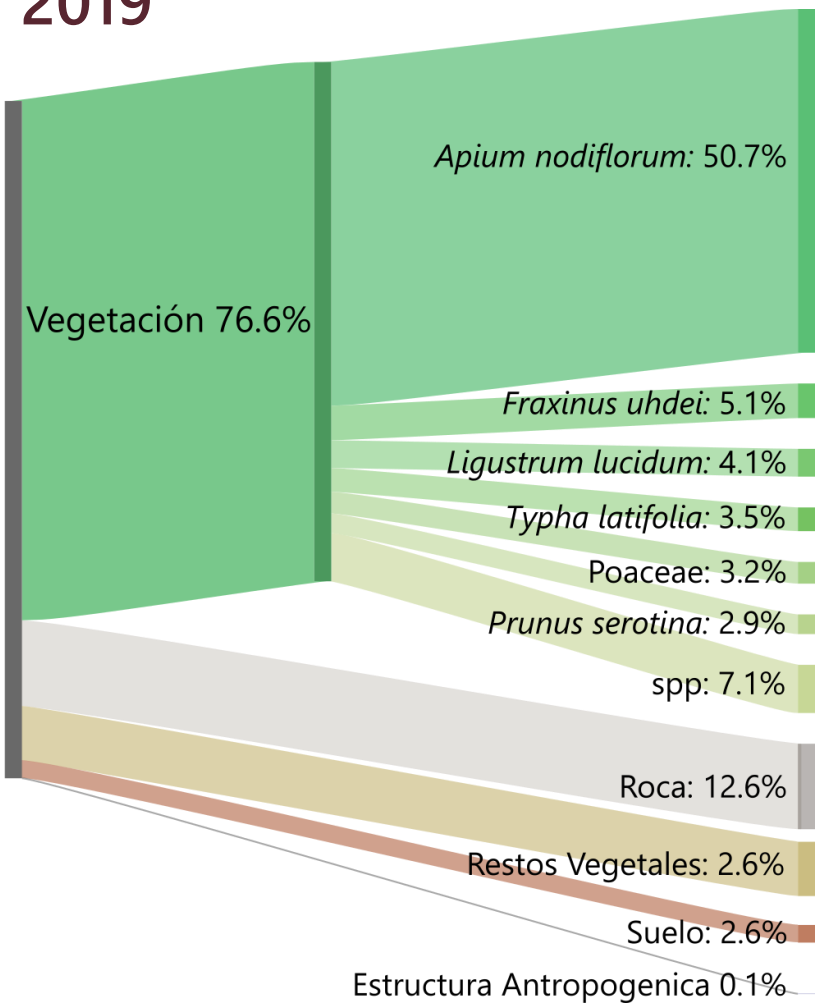
Comportamiento

Uso de perchas

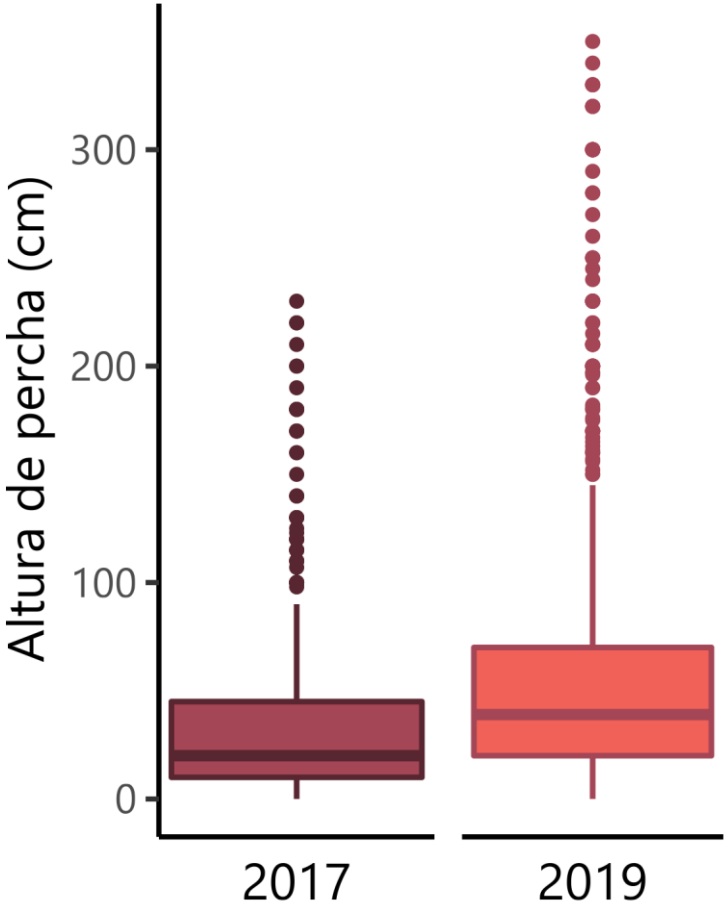
2017



2019



Uso de perchas



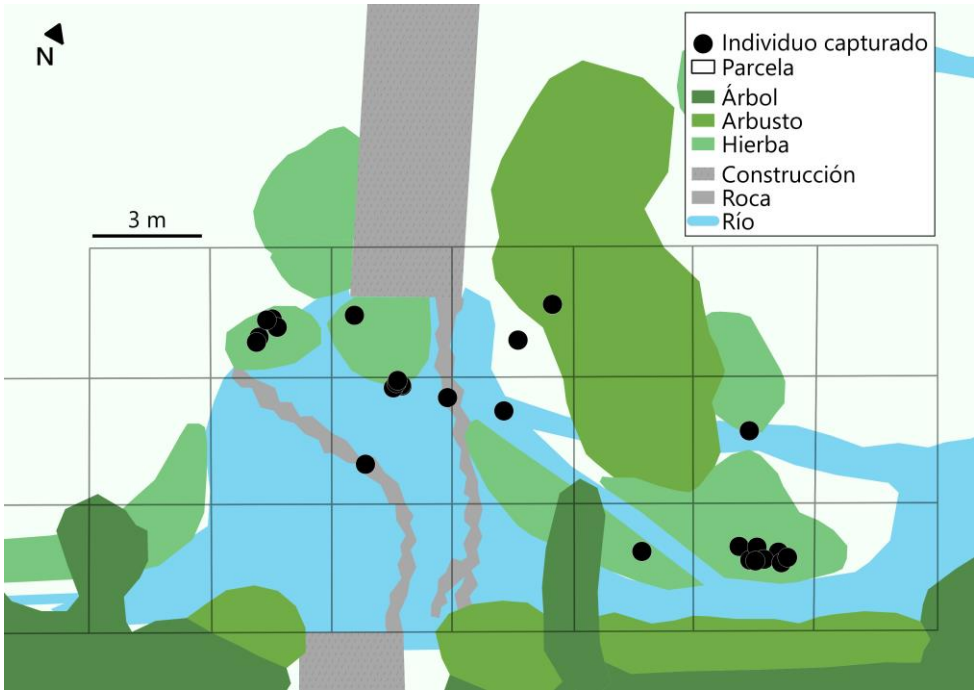
- Tendencia a perchar a alturas bajas

  Johnson, 1961; Alcock, 1982; Eberhard, 1986

- Perchas bien iluminadas

  Córdoba-Aguilar et al., 2009

Patron de dispersión



Índice	2017	2019
Lloyd (m^*)	1.62	6.83
Morisita ($I\delta$)	3.36	2.89

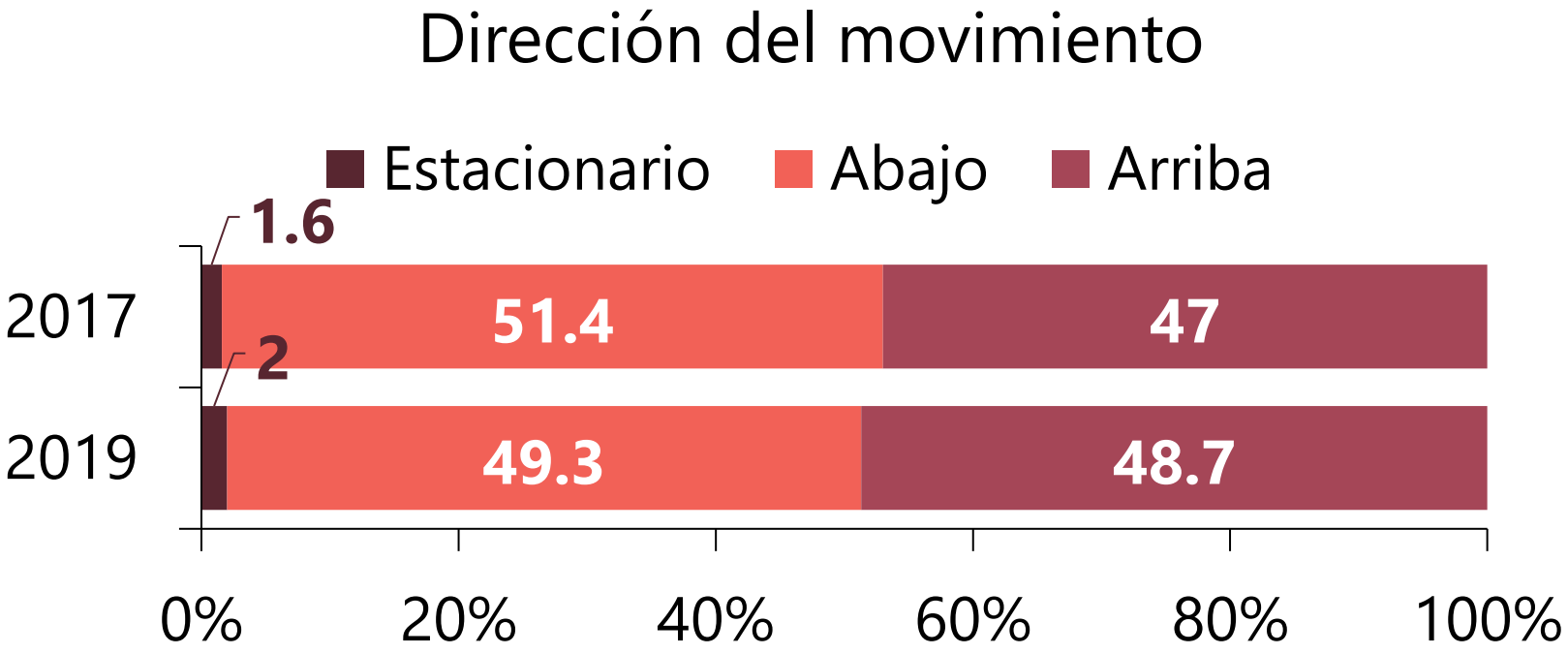
Dispersión agregada:

- Machos territoriales

Alcock, 1987;

Córdoba-Aguilar et al., 2009

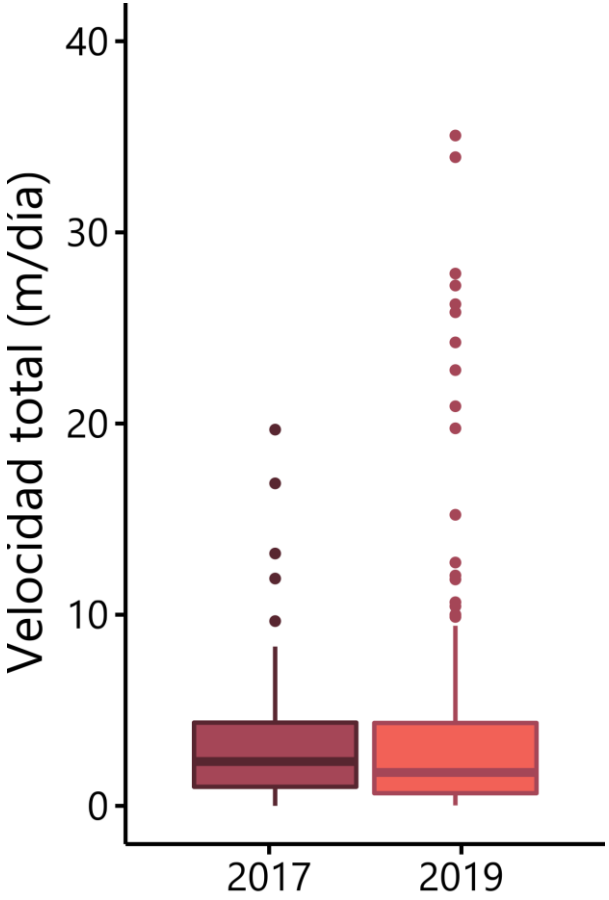
Movimiento Diario



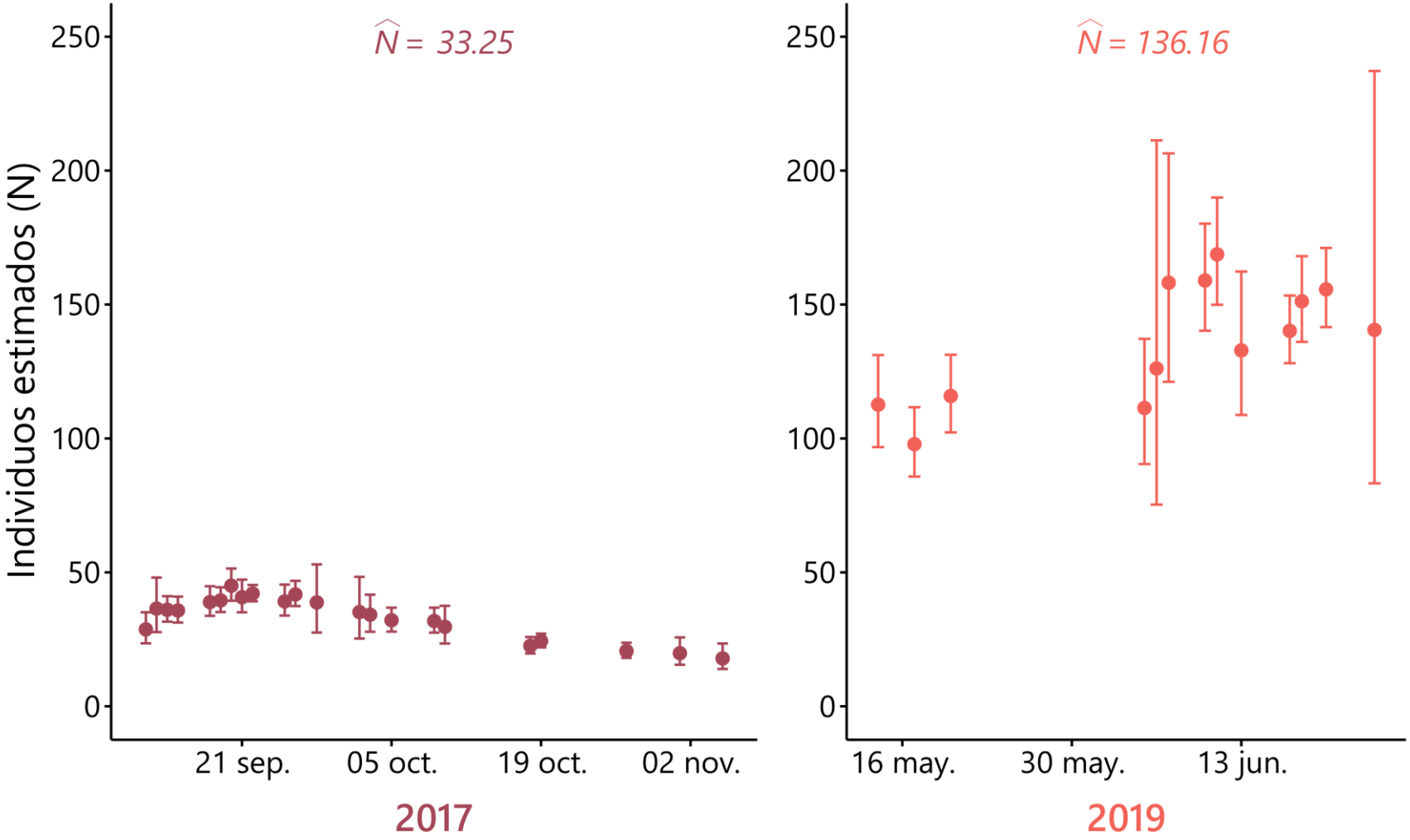
χ^2 = 17250, d.f. = 17160, P = 0.3126

Movimiento Diario

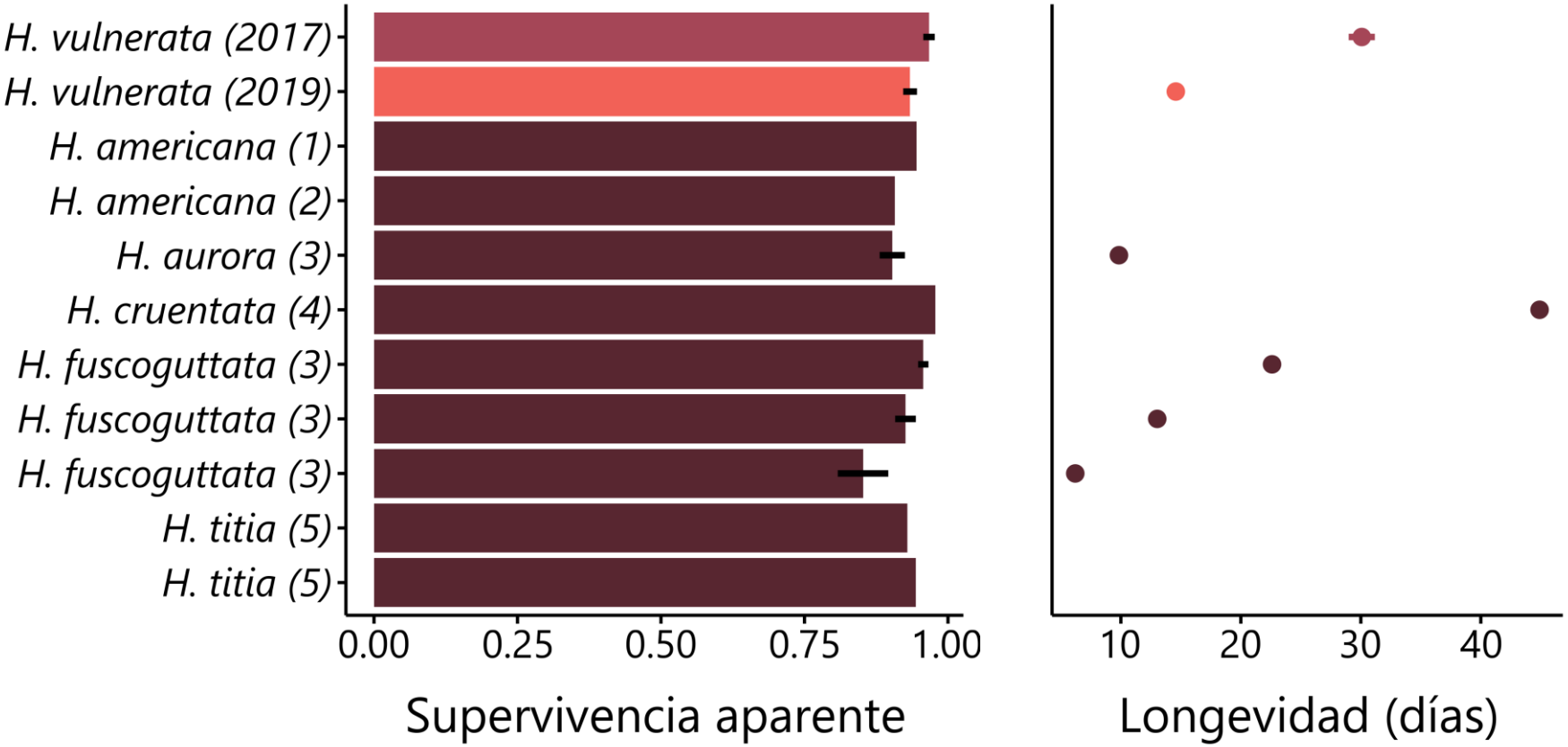
Promedios	2017	2019
Distancia total	66.3 m	38.2 m
Rango mínimo	44 m	32 m
Tiempo entre 1° y última captura	23.6 días	10.9 días
Velocidad total	**4.4 m/día**	**6.2 m/día**



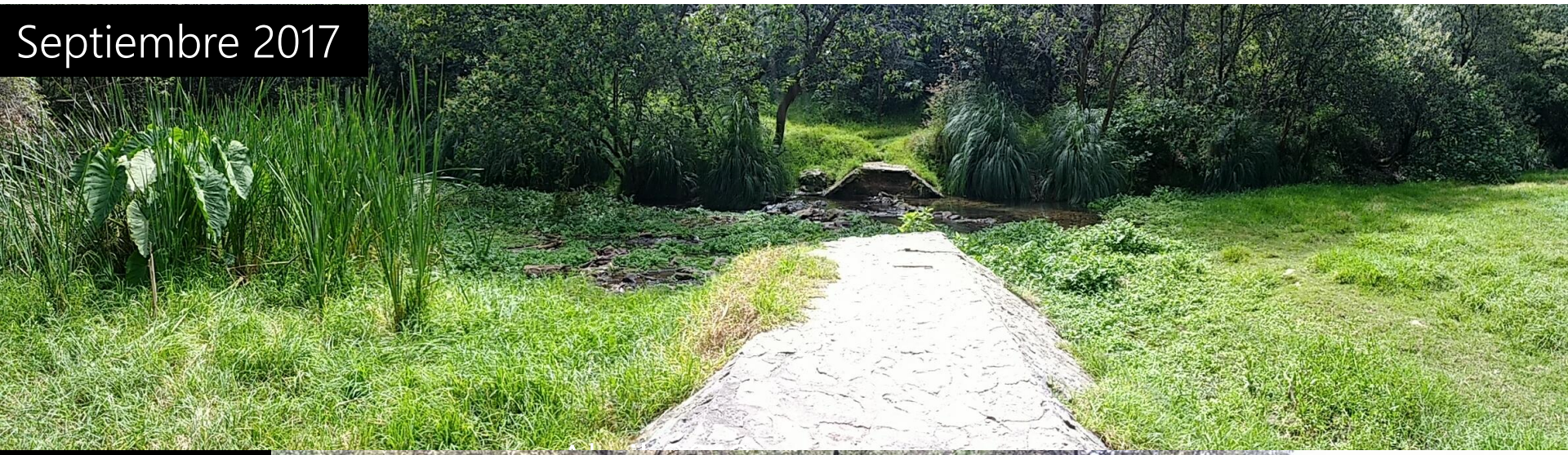
Tamaño poblacional estimado



Supervivencia y Longevidad



(1) Bello-Bedoy et al. 2015; **(2)** González-Tokman et al. 2012; **(3)** Gabela-Flores et al. 2019; **(4)** Córdoba-Aguilar 1994; **(5)** Castaños 2017


Septiembre 2017

Mayo 2019

Conclusiones

- Estado de salud no es distinto de poblaciones silvestres del género *Hetaerina*.
- Reducción de la supervivencia aparente y longevidad estimada puede deberse a cambios negativos en la calidad de su hábitat.

Recomendaciones

- Seguimiento a esta población tomando en cuenta las distintas acciones de manejo propias del Parque
- Acciones que beneficien la presencia de *H. vulnerata*

Importancia de la presencia de Áreas Naturales Protegidas dentro de ciudades

Agradecimientos

Tutor Principal:
M. en C. Enrique González Soriano

Comité Tutor:
Dr. Rodolfo Novelo, Dr. Alberto Macías

Miembros del Jurado:
Dr. Atilano Contreras, Dr. Guillermo Jiménez, Dr. Rodolfo Novelo, Dr. Santiago Zaragoza y Dr. Jaime Zúñiga

Gracias